

面向多机 Swing 暂态稳定的 EC-SAV 方法

离散能量律、校正可解性与故障切换分析

2026 年 9 月 29 日

摘要

本文整理能量校正标量辅助变量方法 (energy-corrected scalar auxiliary variable, EC-SAV) 目前能够严格说明的性质。该方法先执行一次线性隐式 SAV 步, 再沿保持总角动量的相对速度方向进行单参数校正。校正参数由一个标量二次方程确定。在该二次方程存在可接受实根时, 无阻尼系统的原始物理能量得到精确保持, 有阻尼系统则满足指定的离散物理耗散律。本文同时说明校正的可行条件、二阶精度所需的非退化假设, 以及故障和线路切除时的能量重初始化规则。本文内容是原型算法的阶段理论分析, 并非完整的无条件稳定性或收敛性定理, 也不涉及方法新颖性的文献结论。

1 连续模型与物理能量

考虑多机 Swing 系统

$$M\dot{\omega} + D\omega + \nabla U(\delta) = P, \quad \dot{\delta} = \omega, \quad (1)$$

其中 $\delta, \omega, P \in \mathbb{R}^N$, 惯量矩阵 $M = \text{diag}(M_1, \dots, M_N) > 0$, 阻尼矩阵 $D = \text{diag}(D_1, \dots, D_N) \geq 0$ 。网络势能可写为

$$U(\delta) = \sum_{e=1}^E K_e [1 - \cos(B_e^\top \delta)]. \quad (2)$$

原始物理能量定义为

$$H(\delta, \omega) = \frac{1}{2} \omega^\top M \omega + U(\delta) - P^\top \delta. \quad (3)$$

命题 1.1 (连续物理耗散律). 方程 (1) 的光滑解满足

$$\frac{dH}{dt} = -\omega^\top D \omega \leq 0. \quad (4)$$

特别地, 当 $D = 0$ 时, 物理能量 H 保持不变。

证明. 由链式法则以及 $\dot{\delta} = \omega$, 有

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \omega^\top M \dot{\omega} + \nabla U(\delta)^\top \dot{\delta} - P^\top \dot{\delta} \\ &= \omega^\top (M\dot{\omega} + \nabla U(\delta) - P) = -\omega^\top D \omega. \end{aligned}$$

□

若系统关于统一角度平移保持不变, 则

$$\mathbf{1}^\top \nabla U(\delta) = 0. \quad (5)$$

再假设 $\mathbf{1}^\top P = 0$, 无阻尼系统还满足总角动量守恒:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{1}^\top M \omega) = 0. \quad (6)$$

2 线性隐式 SAV 预步

取常数 C 使得轨道邻域内 $U(\delta) + C > 0$, 并定义

$$r = \sqrt{U(\delta) + C}. \quad (7)$$

在第 n 步使用显式中点预测

$$\bar{\delta}^{n+\frac{1}{2}} = \delta^n + \frac{h}{2} \omega^n, \quad b^n = \frac{\nabla U(\bar{\delta}^{n+\frac{1}{2}})}{\sqrt{U(\bar{\delta}^{n+\frac{1}{2}}) + C}}. \quad (8)$$

为简化记号, 下文将 b^n 简记为 b 。令

$$v^{n+\frac{1}{2}} = \frac{\omega^{n+1} + \omega^n}{2}, \quad \delta^{n+1} = \delta^n + h v^{n+\frac{1}{2}}, \quad (9)$$

并离散辅助变量方程:

$$\frac{r^{n+1} - r^n}{h} = \frac{1}{2} b^\top v^{n+\frac{1}{2}}. \quad (10)$$

SAV-CN 预步写为

$$M \frac{\omega^{n+1} - \omega^n}{h} + D v^{n+\frac{1}{2}} + b \frac{r^{n+1} + r^n}{2} = P. \quad (11)$$

消去 r^{n+1} 和 ω^{n+1} , 得到关于 $v = v^{n+\frac{1}{2}}$ 的线性系统

$$\left(\frac{2M}{h} + D + \frac{h}{4} b b^\top \right) v = \frac{2M}{h} \omega^n + P - r^n b. \quad (12)$$

当 M, D 为对角矩阵时, 式 (12) 是对角矩阵加秩一更新, 可用 Sherman-Morrison 公式求解。设

$$A_0 = \frac{2M}{h} + D, \quad \alpha = \frac{h}{4}, \quad f = \frac{2M}{h} \omega^n + P - r^n b, \quad (13)$$

则

$$v = A_0^{-1} f - A_0^{-1} b \frac{\alpha b^\top A_0^{-1} f}{1 + \alpha b^\top A_0^{-1} b}. \quad (14)$$

3 SAV 预步的修改能量律

定义修改能量

$$\tilde{H}^n = \frac{1}{2} (\omega^n)^\top M \omega^n + (r^n)^2 - C - P^\top \delta^n. \quad (15)$$

命题 3.1 (SAV-CN 的离散修改能量律). 由式 (9)-(11) 产生的离散解满足

$$\tilde{H}^{n+1} - \tilde{H}^n = -h (v^{n+\frac{1}{2}})^\top D v^{n+\frac{1}{2}}. \quad (16)$$

证明. 将式 (11) 左乘 $h(v^{n+\frac{1}{2}})^\top$, 并使用恒等式

$$(\omega^{n+1} - \omega^n)^\top M v^{n+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [(\omega^{n+1})^\top M \omega^{n+1} - (\omega^n)^\top M \omega^n], \quad (17)$$

以及

$$hP^\top v^{n+\frac{1}{2}} = P^\top (\delta^{n+1} - \delta^n), \quad (18)$$

由式 (10) 还可得

$$(r^{n+1})^2 - (r^n)^2 = \frac{h}{2} b^\top v^{n+\frac{1}{2}} (r^{n+1} + r^n). \quad (19)$$

合并上述各式即得结论。 $\square$

注记 3.2. 式 (16) 保持的是 $\tilde{H}$, 而不是原始物理能量 H 。离散计算后一般有

$$r^n \neq \sqrt{U(\delta^n) + C}, \quad (20)$$

所以修改能量的精确耗散并不自动推出真实物理能量的精确耗散。

4 EC-SAV 标量能量校正

先完成一次 SAV 预步, 得到 $(\tilde{\delta}^{n+1}, \tilde{\omega}^{n+1}, \tilde{r}^{n+1})$ 。位置保持不变:

$$\delta^{n+1} = \tilde{\delta}^{n+1}. \quad (21)$$

将预步速度分解为

$$c = \frac{\mathbf{1}^\top M \tilde{\omega}^{n+1}}{\mathbf{1}^\top M \mathbf{1}} \mathbf{1}, \quad q = \tilde{\omega}^{n+1} - c. \quad (22)$$

于是

$$\mathbf{1}^\top M q = 0, \quad c^\top M q = 0. \quad (23)$$

EC-SAV 只引入一个标量校正参数 s :

$$\omega^{n+1} = c + s q. \quad (24)$$

这样, 校正前后的总角动量相同:

$$\mathbf{1}^\top M \omega^{n+1} = \mathbf{1}^\top M \tilde{\omega}^{n+1}. \quad (25)$$

要求校正后的解满足离散物理耗散律

$$H^{n+1} - H^n = -h \left(\frac{\omega^n + \omega^{n+1}}{2} \right)^\top D \left(\frac{\omega^n + \omega^{n+1}}{2} \right). \quad (26)$$

记

$$V^{n+1} = U(\tilde{\delta}^{n+1}) - P^\top \tilde{\delta}^{n+1}, \quad z = \omega^n + c. \quad (27)$$

命题 4.1 (校正方程). 将式 (24) 代入目标能量律 (26), 校正参数 s 满足标量二次方程

$$\boxed{As^2 + Bs + C_q = 0}, \quad (28)$$

其中

$$A = \frac{1}{2}q^\top Mq + \frac{h}{4}q^\top Dq, \quad (29)$$

$$B = c^\top Mq + \frac{h}{2}z^\top Dq, \quad (30)$$

$$C_q = \frac{1}{2}c^\top Mc + V^{n+1} - H^n + \frac{h}{4}z^\top Dz. \quad (31)$$

在分解 (22) 下, 式 (23) 给出 $c^\top Mq = 0$ 。

证明. 由式 (24), 校正后的动能为

$$\frac{1}{2}(c + sq)^\top M(c + sq) = \frac{1}{2}c^\top Mc + sc^\top Mq + \frac{1}{2}s^2 q^\top Mq. \quad (32)$$

另一方面, 耗散项可写为

$$\frac{h}{4}(z + sq)^\top D(z + sq). \quad (33)$$

将两式代入 (26), 按 s 的次数整理即得式 (28)–(31). $\square$

定义 4.2 (可接受校正). 若

$$A > 0, \quad \Delta_s = B^2 - 4AC_q \geq 0, \quad (34)$$

且二次方程至少有一个非负实根, 则称本步 EC 校正是可接受的. 算法选择距离 1 最近的非负实根:

$$s = \operatorname{argmin}_{\sigma \in \mathcal{S}_+} |\sigma - 1|, \quad (35)$$

其中 $\mathcal{S}_+$ 是式 (28) 的非负实根集合。

命题 4.3 (条件精确的物理耗散律). 若 EC 校正可接受, 并以式 (28) 的根更新速度, 则校正后的解精确满足式 (26). 随后重置

$$r^{n+1} = \sqrt{U(\delta^{n+1}) + C}, \quad (36)$$

即可重新建立辅助变量与真实势能之间的对应关系。

证明. 式 (28) 正是目标物理耗散律关于 s 的等价代数形式, 故任何可接受根都使该能量律成立. 式 (36) 则由定义直接成立. $\square$

5 无阻尼系统的严格结论

当 $D = 0$ 时, 利用 $c^\top Mq = 0$, 有

$$A = \frac{1}{2}q^\top Mq, \quad B = 0. \quad (37)$$

因此

$$s^2 = \frac{H^n - V^{n+1} - \frac{1}{2}c^\top Mc}{\frac{1}{2}q^\top Mq}. \quad (38)$$

推论 5.1 (原始物理能量守恒). 设 $D = 0$ 、 $q^\top M q > 0$ ，并且式 (38) 右端非负，则 EC-SAV 校正存在，并满足

$$\boxed{H^{n+1} = H^n}. \quad (39)$$

若 SAV 预步保持总角动量，则 EC 校正后仍保持相同的总角动量。

注记 5.2 (退化情形). 若 $q = 0$ ，速度缩放方向消失。若此时预步状态已经满足目标能量，令 $s = 1$ 即可；否则单参数速度缩放无法实现目标能量。类似地，当

$$H^n - V^{n+1} - \frac{1}{2}c^\top M c < 0 \quad (40)$$

时，不存在实数 s 。因此，能量守恒结论是以可接受性为前提的条件结论，不能表述为无条件稳定性定理。

6 有阻尼系统与动量约束

对任意对角半正定阻尼矩阵 D ，只要式 (34) 成立，EC-SAV 就满足真实物理耗散律 (26)。然而，保持 SAV 预步总角动量和满足阻尼下的精确动量方程一般不能同时保证。

若 $D = \gamma M$ ，则由 $\mathbf{1}^\top M q = 0$ 可得

$$\mathbf{1}^\top D q = \gamma \mathbf{1}^\top M q = 0. \quad (41)$$

此时，沿 q 的速度校正不改变比例阻尼对应的中心动量分量。对于一般非比例阻尼，当前 EC-SAV 原型优先保证物理能量律，不能同时宣称精确保持阻尼动量律。

7 二阶精度的条件性分析

目前可以给出如下条件性结论，而不是无条件的全局收敛定理。

命题 7.1 (条件二阶精度). 假设：

- (i) $U \in C^3$ ，且精确解在所考虑时间区间内足够光滑；
- (ii) 轨道邻域内 $U(\delta) + C \geq c_0 > 0$ ；
- (iii) SAV 预步、 q 以及所选校正根保持有界；
- (iv) $q^\top M q \geq c_1 > 0$ ，所选根是靠近 $s = 1$ 的连续分支；
- (v) 故障切换时刻由步长端点或精确子步命中。

若 SAV 预步的局部截断误差为 $O(h^3)$ ，且其原始物理能量缺陷为 $O(h^3)$ ，则

$$s - 1 = O(h^3), \quad (42)$$

从而 EC 校正不降低预步的二阶精度。

证明思路. 显式中点预测点与精确中点之差为 $O(h^2)$, 因此在光滑性假设下, SAV-CN 预步保持二阶一致性. 设预步物理能量缺陷为 $\varepsilon_H = O(h^3)$. 在 $s = 1$ 附近, 校正后能量关于 s 的导数包含 $q^\top M q$. 由非退化假设 $q^\top M q \geq c_1 > 0$ 以及隐函数定理, 校正根满足 $s - 1 = O(\varepsilon_H) = O(h^3)$. 故速度校正也是 $O(h^3)$, 不会改变原方法的局部阶. $\square$

注记 7.2. 当 $q \rightarrow 0$ 时, 上述估计失去一致性. 转折点或相对动能很小的状态需要单独的分析、步长拒绝策略, 或采用不同的校正方向.

8 故障切换时的能量映射

电力系统故障计算是分段动力系统. 设网络依次经历

$$K_{\text{pre}} \longrightarrow K_{\text{fault}} \longrightarrow K_{\text{post}}, \quad (43)$$

相应势能和 Hamiltonian 分别记为 U_k 和 H_k . 在理想开关模型中, 转子角和转速在切换时刻 t_s 连续:

$$\delta(t_s^+) = \delta(t_s^-), \quad \omega(t_s^+) = \omega(t_s^-). \quad (44)$$

但网络势能发生改变, 因此物理能量一般不连续.

命题 8.1 (拓扑切换的能量跳变). 若机械功率 P 在切换瞬间不变, 则

$$\boxed{H_{k+1}(t_s^+) - H_k(t_s^-) = U_{k+1}(\delta(t_s)) - U_k(\delta(t_s))}. \quad (45)$$

证明. 由 δ 和 ω 的连续性, 切换前后的动能项与 $-P^\top \delta$ 项相同, 相减后只剩势能差. $\square$

因此, 在每次故障施加或线路切除后, 应按照新网络重新初始化

$$r(t_s^+) = \sqrt{U_{k+1}(\delta(t_s)) + C}, \quad (46)$$

$$H_{k+1}(t_s^+) = \frac{1}{2} \omega(t_s)^\top M \omega(t_s) + U_{k+1}(\delta(t_s)) - P^\top \delta(t_s). \quad (47)$$

不能把旧网络的 r 或目标能量直接延续到新网络阶段.

9 数值验证指标

为区分修改能量稳定与真实物理正确性, 建议固定报告以下指标:

(1) 无阻尼能量残差

$$\max_n |H^{n+1} - H^n|; \quad (48)$$

(2) 有阻尼能量平衡残差

$$\max_n \left| H^{n+1} - H^n + h(v^{n+\frac{1}{2}})^\top D v^{n+\frac{1}{2}} \right|; \quad (49)$$

(3) 校正判别式 Δ_s 的最小值、校正系数 s 的范围以及校正失败次数;

(4) 切换前后的能量跳变是否满足式 (45);

(5) CCT 误差

$$|\text{CCT}_h - \text{CCT}_{\text{ref}}|; \quad (50)$$

(6) 在 $t_c < \text{CCT}$ 和 $t_c > \text{CCT}$ 两侧的稳定/失稳分类是否发生翻转。

当前 IEEE 9-bus 三机原型的一个无阻尼测试结果列于表 1。参考 CCT 为 0.692731368 s, 稳定判据采用两秒观察窗内最大转子角差小于 π 。这些数值仅属于当前经典机组、无损网络和指定故障模型, 不应解释为一般电力系统结论。

表 1: 当前 IEEE 9-bus 原型中 EC-SAV 的 CCT 结果

步长 h (s)	数值 CCT (s)	绝对误差 (ms)
0.005	0.692739647	0.0083
0.010	0.692760622	0.0293
0.020	0.692825654	0.0943

10 当前结论与待解决问题

EC-SAV 每一步的核心计算由一次秩一线性隐式 SAV 预步和一个标量二次方程组成。只要校正满足可接受性条件, 算法就能在不重新执行 Newton 迭代的情况下恢复原始物理能量或物理耗散律。但是, 目前仍有三个理论问题需要完成:

- (1) 给出判别式非负以及非负根存在的可验证充分条件;
- (2) 处理 $q \rightarrow 0$ 时校正方向退化的问题;
- (3) 建立包含故障切换和步长拒绝策略的全局误差估计。

因此, 现阶段最准确的表述是: EC-SAV 是一种具有条件精确物理能量律的线性隐式辅助变量方法, 其完整稳定性与收敛理论仍待建立。